AI디지털리터러시

강 의 계 획 서

문서 버전: v1.4.2.0

목차

1. 교과목 기본 정보
2. 교과목 개요
3. 2022 개정 교육과정 연계
4. CK 강화 목표
5. 시간 및 영역 배분
6. 평가 방법
7. 주차별 수업 개요
8. 주차별 상세 강의 계획
9. CK 숙달 항목
10. 과제 제출 안내
11. 부정행위 처리 기준
12. 참고자료

---

1. 교과목 기본 정보

항목	내용	항목	내용
교과목명	AI디지털리터러시	**학점/시간**	2학점 / 주 2시간
수업 기간	5주 (총 10시간)	**수업 대상**	청주교육대학교 4학년
수업 방식	이론 강의 및 실습 병행	**수강 인원**	약 20명
설계 기반	예비교사 CK 강화 10시간 모델 (균형형)	**교육과정**	2022 개정 교육과정
담당교수	양창모(cmyang@cje.ac.kr)	**상담 방법**	이메일/문자메시지 (LMS 쪽지 사용 안함)
교재	담당교수 제공	**교재 URL**	https://leporis.github.io/Works/public/

---

2. 교과목 개요

본 교과목은 초등 예비교사가 인공지능의 기본 개념과 원리를 이해하고, 2022 개정 교육과정의 AI 관련 성취기준을 효과적으로 지도할 수 있는 내용 지식(Content Knowledge, CK)을 강화하는 것을 목표로 한다. 이론적 이해(AI/ML 원리)와 실천적 역량(도구 활용)을 균형 있게 배치하여, 생성형 인공지능을 통한 교육적 활용 역량과 엔트리 인공지능 프로그래밍을 통한 AI 제작 체험 역량을 함양한다.

3. 2022 개정 교육과정 연계

3.1 관련 성취기준

성취기준	내용	관련 주차
[6실05-01]	컴퓨터를 활용한 생활 속 문제해결 사례를 탐색하고 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다.	1주차
[6실05-02]	컴퓨터에게 명령하는 방법을 체험하고, 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성한다.	3, 4주차
[6실05-03]	실생활의 문제를 해결하는 프로그램을 협력하여 작성하고, 산출물을 타인과 공유한다.	4주차
[6실05-04]	디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.	1, 2주차
[6실05-05]	인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.	1, 2, 3주차

3.2 예비교사 필수 내용 지식(CK)

CK 영역	세부 내용
AI 개념	인공지능 정의, 유형(약한/강한 AI), 기능별 분류(인식/예측/분류/생성)
기계학습 원리	지도학습/비지도학습/강화학습, 딥러닝과 신경망 구조
데이터 이해	디지털/아날로그 데이터, 데이터 유형(이미지/텍스트/소리), 편향 문제
생성형 AI	LLM 원리, Transformer 기본 개념, 증강/자동화 관점의 활용
AI 윤리	AI의 사회적 영향, 편향과 공정성, 책임 있는 AI 사용
학생 오개념	AI=로봇, AI는 만능, AI는 스스로 생각한다 등의 오개념 교정

4. CK 강화 목표

- AI/ML의 기본 개념과 원리를 이해하고 설명할 수 있다.
- 기계학습의 학습 유형(지도/비지도/강화)을 구분하고 설명할 수 있다.
- 다양한 데이터 유형(이미지/텍스트/소리)과 AI 학습의 관계를 이해한다.
- 딥러닝과 신경망의 기초 개념을 이해하고 설명할 수 있다.
- LLM의 기본 원리(Transformer, 다음 단어 예측)를 개념적으로 이해한다.
- 생성형 AI의 증강/자동화 관점을 이해하고 교육에 적용할 수 있다.

5. 시간 및 영역 배분

영역	시간	비율	주요 도구
이론 (AI/ML, 생성형 AI)	4시간	40%	AI 시뮬레이터

영역	시간	비율	주요 도구
엔트리 AI 프로그래밍	3시간	30%	엔트리
생성형 AI 활용	3시간	30%	Grok, Claude, Gemini

> ※ 각 영역의 시간에는 해당 영역 관련 퀴즈·실습 과제·작품 제출 시간이 포함됨. 퀴즈 시간: 1주차 퀴즈(10분)는 2-1차시(이론→엔트리 전환점), 2주차 퀴즈(10분)는 3-1차시(이론→엔트리 전환점)에 실시. 영역 배분 시간에 각각 포함하여 산정.

---

6. 평가 방법

6.1 평가 체계

구분	주차	배점	합계
이론 퀴즈	1주차 (2-1차시 실시)	10점	20점
	2주차 (3-1차시 실시)	10점	
엔트리 AI 작품	3주차 (AI 블록 활용)	10점	20점
	4주차 (생성형 AI + 엔트리)	10점	
수업 지도안	5주차	10점	10점
총점			**50점**

6.2 주차별 10점 구성

주차	평가 유형	배점 구조
1주차	이론 퀴즈	5지선다 10문항(0.5점×10=5점) + 단답형 5문항(1점×5=5점)
2주차	이론 퀴즈	동일
3주차	엔트리 작품	AI 블록 활용(4점) + 블록 코딩(4점) + 제출 요건(2점)
4주차	엔트리 작품	작품 완성도(4점) + 생성형 AI 활용(4점) + 제출 요건(2점)
5주차	수업 지도안	지도안 내용(4점) + 도구 활용(4점) + 제출 요건(2점)

6.3 지도안 양식 (5주차)

항목	내용
학번/이름	
대상 학년	초등 ___학년
교과/단원	
성취기준	[6실05-__]

항목	내용
학습 목표	
활용 도구	엔트리 AI / 생성형 AI
수업 흐름 (도입-전개-정리)	
학생 활동	
평가 계획	

---

7. 주차별 수업 개요

주차	1차시 (50분)	2차시 (50분)	영역
1주	AI의 이해	기계학습의 원리 + 시뮬레이터 시연	이론
2주	퀴즈(1주차) + 데이터와 딥러닝	생성형 AI 심화 (LLM, Transformer, 증강/자동화)	이론
3주	퀴즈(2주차) + 엔트리 AI 블록 (번역기, 다이어트 도우미)	엔트리 AI 블록 (가면, 허공 그림) + 작품 제출	엔트리
4주	엔트리 모델 학습 (이미지분류, 테이블)	생성형 AI 활용 엔트리 작품 + 제출	엔트리/생성형
5주	생성형 AI 심화 활용 (자동화)	생성형 AI 활용 수업 설계 + 지도안 제출	생성형

---

8. 주차별 상세 강의 계획

8.1 1주차: AI/ML 기초 (2시간)

1주차 1차시: AI의 이해 (50분)

항목	내용
CK 강화 목표	인공지능의 정의와 유형을 설명할 수 있다.
관련 성취기준	[6실05-04], [6실05-05]

시간	단계	활동 내용
5분	도입	AI 시대와 우리 학생들의 미래, 교사의 역할 변화
15분	전개 1	인공지능의 정의: 인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템
15분	전개 2	AI 유형: 약한 AI vs 강한 AI, 기능별 분류(인식/예측/분류/생성)
10분	전개 3	AI의 봄과 겨울: 1950년대~현재까지의 발전 역사

시간	단계	활동 내용
5분	정리	핵심 개념 요약, 2022 개정 교육과정과 AI 교육의 연결

주요 CK 내용:

1. 인공지능의 정의: 인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템
2. AI 유형: 약한 AI vs 강한 AI
3. 기능별 분류: 인식/예측/분류/생성 AI
4. AI 발전 역사: 봄과 겨울의 반복, 현재 제3의 봄

1주차 2차시: 기계학습의 원리 (50분)

항목	내용
CK 강화 목표	기계학습의 원리(지도/비지도/강화학습)를 이해한다.
관련 성취기준	[6실05-05]

시간	단계	활동 내용
5분	도입	AI, ML, DL의 포함 관계
8분	전개 1	기계학습의 정의: 데이터로부터 패턴을 학습하는 AI 기술
25분	전개 2	학습 유형 이론 + 시뮬레이터 시연
7분	전개 3	머신러닝 학습 과정: 데이터 수집 → 학습 → 평가 → 예측
5분	정리	지도학습 = 엔트리 AI 모델의 원리 연결, 다음 주 퀴즈 안내

전개 2 상세 시간 배분:

학습 유형	이론	시뮬레이터 시연	소계
지도학습 (분류/예측)	5분	3분 (KNN 분류 시뮬레이터)	8분
비지도학습 (군집화)	4분	3분 (K-means 시뮬레이터)	7분
강화학습 (보상)	4분	3분 (테트리스 시뮬레이터)	7분
3가지 유형 비교 정리	3분	—	3분
소계	**16분**	**9분**	**25분**

주요 CK 내용:

1. AI ⊃ ML ⊃ DL 포함 관계
2. 기계학습: 데이터로부터 패턴을 학습하는 AI 기술
3. 지도학습: 정답이 있는 데이터로 학습 (분류, 예측) → 엔트리 AI 모델
4. 비지도학습: 정답 없이 패턴 발견 (군집화)
5. 강화학습: 보상을 통한 학습 (게임 AI)

1주차 참고자료:

#	자료명	유형	활용
1	2022 개정 교육과정 (교육부 고시 제2022-33호)	교육부 문서	[6실05-04], [6실05-05] 성취기준 확인
2	AI 기초 (한국정보교육학회 편)	도서	AI 정의, 유형, 발전사 참고
3	교수 제공 AI/ML 시뮬레이터	교수 제공	기계학습 원리 시연 (분류/예측/군집화 체험)
4	교수 제공 강화학습 테트리스 시뮬레이터	교수 제공	강화학습 보상 기반 학습 시연

8.2 2주차: 데이터·딥러닝 + 생성형 AI (2시간)

2주차 1차시: 데이터와 딥러닝 (50분)

항목	내용
CK 강화 목표	데이터의 역할과 편향 문제를 이해하고, 딥러닝과 신경망의 기초 개념을 이해한다.
관련 성취기준	[6실05-04], [6실05-05]

시간	단계	활동 내용
10분	**퀴즈**	**1주차 이론 퀴즈 (LMS 퀴즈 코너, 10점, 10분 제한)**
10분	전개 1	데이터의 역할: AI 학습의 연료, 양과 질의 중요성
10분	전개 2	데이터 편향: 학습 데이터의 편향이 결과에 미치는 영향 (사례)
15분	전개 3	딥러닝과 신경망: 입력층 → 은닉층 → 출력층 구조
5분	정리	딥러닝 성공 사례 (ImageNet, AlphaGo, GPT)

주요 CK 내용:

1. 데이터의 역할: AI 학습의 연료, 양과 질의 중요성
2. 데이터 편향: 학습 데이터의 편향이 결과에 미치는 영향
3. 딥러닝: 여러 층의 신경망을 활용한 학습
4. 신경망 구조: 입력층 → 은닉층 → 출력층

2주차 2차시: 생성형 AI 심화 (50분)

항목	내용
CK 강화 목표	LLM의 기본 원리와 Transformer 개념을 이해하고, 증강/자동화 관점에서 생성형 AI를 활용할 수 있다.
관련 성취기준	[6실05-05]

시간	단계	활동 내용
5분	도입	전통 AI vs 생성형 AI 비교
15분	전개 1	LLM의 원리: 대규모 텍스트 학습, 다음 단어 예측, Transformer 기본 개념 (Attention 메커니즘)
15분	전개 2	증강(Augmentation) vs 자동화(Automation) 패러다임

시간	단계	활동 내용
10분	전개 3	프롬프트 엔지니어링 4원칙: 명확성, 맥락, 형식, 단계
5분	정리	생성형 AI 체험 안내, 다음 주 퀴즈 안내

주요 CK 내용:

1. LLM (Large Language Model): 대규모 텍스트로 학습한 언어 모델
2. Transformer 기본 개념: Attention 메커니즘, 문맥 파악, 병렬 처리
3. 증강(Augmentation): AI가 인간 능력을 확장/보조 (인간 주도)
4. 자동화(Automation): AI가 작업을 대신 수행 (AI 주체, 인간 검증)
5. 프롬프트 엔지니어링: 효과적인 AI 활용을 위한 질문/명령 기법

2주차 참고자료:

#	자료명	유형	활용
1	교수 제공 딥러닝/신경망 시뮬레이터	교수 제공	신경망 구조 시각적 시연
2	Grok (grok.com)	웹사이트	생성형 AI 체험 도구
3	Claude (claude.ai)	웹사이트	생성형 AI 체험 도구
4	Gemini (gemini.google.com)	웹사이트	생성형 AI 체험 도구

8.3 3주차: 엔트리 AI 블록 활용 (2시간)

3주차 1차시: 엔트리 인공지능 블록 — 번역·사물 인식 (50분)

항목	내용
CK 강화 목표	엔트리가 제공하는 인공지능 블록의 종류와 기능을 이해하고, 블록 코딩으로 AI 작품을 구현할 수 있다.
관련 성취기준	[6실05-02], [6실05-05]

시간	단계	활동 내용
10분	**퀴즈**	**2주차 이론 퀴즈 (LMS 퀴즈 코너, 10점, 10분 제한)**
5분	도입	엔트리 인공지능 블록 소개: AI 기능을 바로 사용할 수 있는 블록
15분	시연 1	**인공지능 번역기**: 음성 인식 → 번역 → 읽어주기 블록 조합
15분	시연 2	**다이어트 도우미**: 사물 인식 블록으로 음식 인식 → 칼로리 안내
5분	정리	인공지능 블록 종류 정리 (음성인식, 번역, 읽어주기, 사물인식)

시연 작품별 사용 AI 블록:

시연 작품	사용 AI 블록	기능
인공지능 번역기	음성 인식, 번역, 읽어주기	음성→텍스트→번역→음성 출력
다이어트 도우미	사물 인식	카메라로 음식 인식 → 칼로리 정보 안내

주요 CK 내용:

1. 엔트리 인공지능 블록: 별도 모델 학습 없이 바로 사용할 수 있는 AI 기능
2. 음성 인식 블록: 마이크 입력 → 텍스트 변환
3. 번역 블록: 텍스트를 다른 언어로 변환
4. 읽어주기 블록: 텍스트 → 음성 출력
5. 사물 인식 블록: 카메라 입력 → 객체 분류·이름 반환

3주차 2차시: 엔트리 인공지능 블록 — 사람 인식 + 작품 제출 (50분)

항목	내용
CK 강화 목표	사람 인식(얼굴/신체/손) 블록의 좌표 데이터를 활용하여 인터랙티브 AI 작품을 제작할 수 있다.
관련 성취기준	[6실05-02], [6실05-03]

시간	단계	활동 내용
5분	도입	사람 인식 블록 개요: 얼굴·신체·손 인식, 좌표 데이터 활용
10분	시연 1	**인공지능 가면**: 얼굴 인식 좌표로 가면 오브젝트 오버레이
10분	시연 2	**허공에 그림 그리기**: 손 인식 좌표로 화면에 궤적 그리기
5분	안내	작품 제작 요구사항, 활용 가능 블록 정리, 평가 기준
20분	평가	**작품 제작 및 제출** (AI 블록 활용 작품, 엔트리 URL 제출)

시연 작품별 사용 AI 블록:

시연 작품	사용 AI 블록	기능
인공지능 가면	사람 인식 (얼굴)	얼굴 좌표(코 위치) → 가면 이미지 오버레이
허공에 그림 그리기	사람 인식 (손)	검지 좌표 → 도장 찍기로 궤적 표시

주요 CK 내용:

1. 사람 인식 블록: 카메라로 얼굴·신체·손 부위 인식, 좌표 데이터 반환
2. 좌표 데이터 활용: 인식 좌표를 오브젝트 위치에 매핑하여 인터랙티브 작품 구현

3주차 참고자료:

#	자료명	유형	활용
1	엔트리 인공지능 블록 가이드 (playentry.org)	웹사이트	AI 블록 종류 및 사용법
2	엔트리 인공지능 블록 예제 작품	웹사이트	시연 작품 구조 참고

8.4 4주차: 엔트리 모델 학습 + 생성형 AI (2시간)

4주차 1차시: 엔트리 AI 모델 학습 (50분)

항목	내용
CK 강화 목표	엔트리에서 이미지 분류 모델과 테이블 기반 모델을 학습시키는 방법을 이해하고 체험한다.
관련 성취기준	[6실05-02], [6실05-05]

시간	단계	활동 내용
5분	도입	AI 블록 vs 모델 학습 비교: "기성품 vs 맞춤 제작"
15분	실습 1	이미지 분류 모델: 고양이/강아지 사진 학습 → 분류 테스트
10분	실습 2	테이블 데이터: 선형 회귀·KNN 분류 체험
15분	실습 3	테이블 데이터: K-평균 군집화 체험 + 3종 알고리즘 비교
5분	정리	모델 학습 = 지도학습(이미지, 테이블) + 비지도학습(군집화) 연결

주요 CK 내용:

1. 엔트리 AI 모델 학습: 사용자 데이터로 직접 모델을 학습시키는 방식
2. 이미지 분류 모델: 이미지 데이터 → 클래스 분류 (지도학습)
3. 테이블 모델 — 선형 회귀: 수치 데이터 → 값 예측 (지도학습)
4. 테이블 모델 — KNN 분류: 수치 데이터 → 클래스 분류 (지도학습)
5. 테이블 모델 — K-평균 군집화: 수치 데이터 → 그룹 분류 (비지도학습)

4주차 2차시: 생성형 AI 활용 엔트리 작품 (50분)

항목	내용
CK 강화 목표	생성형 AI를 활용하여 엔트리 AI 작품의 아이디어와 코드 구조를 설계할 수 있다.
관련 성취기준	[6실05-02], [6실05-03]

시간	단계	활동 내용
10분	전개 1	생성형 AI로 작품 아이디어 구상: 프롬프트 작성 → 작품 기획
5분	전개 2	생성형 AI로 블록 코딩 구조 설계: 필요 블록 목록·순서 요청
5분	안내	작품 제작 요구사항 (AI 모델 학습 + 생성형 AI 활용 과정 포함)
30분	평가	**작품 제작 및 제출** (엔트리 URL + 프롬프트 전문 제출)

주요 CK 내용:

1. 생성형 AI를 활용한 프로그래밍 설계: 아이디어 구상, 코드 구조 설계
2. 증강 관점의 AI 활용: AI가 아이디어를 제안하고, 인간이 최종 구현

4주차 참고자료:

#	자료명	유형	활용
1	엔트리 AI 모델 학습 (playentry.org)	웹사이트	이미지 분류·테이블 모델 학습
2	Grok / Claude / Gemini	웹사이트	작품 아이디어·코드 구조 설계 보조

8.5 5주차: 생성형 AI 심화 활용 (2시간)

5주차 1차시: 생성형 AI 자동화 활용 (50분)

항목	내용
CK 강화 목표	생성형 AI를 교수·학습 자료 자동 생성에 활용할 수 있다.
관련 성취기준	[6실05-05]

시간	단계	활동 내용
5분	도입	자동화 활용 시나리오: "교사의 하루와 AI"
15분	실습 1	학습자료 자동 생성: 학습지, 퀴즈, 설명문
15분	실습 2	이미지 자동 생성: 수업 자료용 삽화, 다이어그램
10분	실습 3	문서 자동화: 가정통신문, 평가 루브릭 + 검증 과정
5분	정리	자동화 활용 시 필수 검증 (환각, 편향, 저작권)

주요 CK 내용:

1. 학습자료 자동 생성: 학습지, 퀴즈, 설명문
2. 이미지 자동 생성: 수업 자료용 삽화, 다이어그램
3. 문서 자동화: 가정통신문, 평가 루브릭
4. 검증 과정: 자동 생성물의 정확성, 적절성 확인

5주차 2차시: 생성형 AI 활용 수업 설계 + 지도안 (50분)

항목	내용
CK 강화 목표	AI를 활용한 초등학교 수업을 설계하고, 두 도구(엔트리 AI + 생성형 AI)를 연계할 수 있다.
관련 성취기준	전체

시간	단계	활동 내용
5분	도입	5주간 학습 내용 종합 정리
10분	전개	수업 설계 방법 안내: 학년·주제·성취기준 선정 → 도구 선택 → 활동 구성
5분	안내	지도안 작성 요구사항, 평가 기준, 제출 방법
30분	평가	**수업 지도안 작성 및 제출** (지도안 + 프롬프트 전문)

활동 내용:

1. 수업 설계: 학년, 주제, 성취기준 선정
2. 학습자료 제작: 생성형 AI로 자료 개발 (자동화)
3. 학생 활동 계획: 엔트리 AI 체험 활동 구성
4. 평가 계획: AI 리터러시 역량 평가 방안

5주차 참고자료:

#	자료명	유형	활용
1	2022 개정 교육과정 (교육부 고시 제2022-33호)	교육부 문서	성취기준 선정
2	Grok / Claude / Gemini	웹사이트	수업 지도안 작성 지원
3	엔트리 AI 모델 학습 (playentry.org)	웹사이트	학생 활동 설계 참고
4	초등 AI 교육 수업 사례집 (한국교육학술정보원)	도서/PDF	수업 설계 참고 사례

---

9. CK 숙달 항목

9.1 10시간 모델 완료 후 숙달 항목

CK 항목	숙달 수준	관련 성취기준
AI 개념 및 유형	● 완전 숙달	[6실05-04,05]
기계학습 원리 (지도/비지도/강화)	● 완전 숙달	[6실05-05]
데이터 이해 (3종: 이미지/텍스트/소리)	● 완전 숙달	[6실05-04]
딥러닝/신경망 기초	○ 활용 가능	[6실05-05]
LLM/Transformer 기본 개념	○ 활용 가능	[6실05-05]
생성형 AI 활용 (증강/자동화)	● 완전 숙달	[6실05-05]
프롬프트 엔지니어링	● 완전 숙달	—
엔트리 AI 블록 활용 (번역/음성/사물/사람)	● 완전 숙달	[6실05-02,03]
엔트리 AI 모델 학습 (3종)	● 완전 숙달	[6실05-05]
통합 프로젝트 설계	○ 활용 가능	[6실05-03]
수업 설계 및 적용	● 완전 숙달	전체

> ● 완전 숙달: 독립적으로 설명·적용 가능 / ○ 활용 가능: 지원 하에 적용 가능

9.2 주차별 CK 누적 달성

CK 항목	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차
AI 개념/유형	●	●	●	●	●
기계학습 원리	●	●	●	●	●
데이터 이해	△	○	●	●	●
딥러닝/신경망	—	○	○	○	○
LLM/Transformer	—	○	○	○	○
생성형 AI 활용	—	△	△	○	●
프롬프트 엔지니어링	—	△	△	●	●
엔트리 AI 블록	—	—	●	●	●
엔트리 AI 모델 (3종)	—	—	—	●	●
통합 프로젝트	—	—	—	○	○
수업 설계	—	—	—	—	●

> ● 완전 숙달 / ○ 활용 가능 / △ 체험 / — 미도달

---

10. 과제 제출 안내

10.1 이론 퀴즈 (1~2주차)

- 해당 주차 다음 주 1차시 시작 시 10분간 실시
- 5지선다 객관식 10문항(0.5점×10) + 단답형 5문항(1점×5) = 10점
- **LMS 퀴즈 코너**에서 온라인 응시 (별도 제출물 없음)

10.2 엔트리 AI 작품 (3~4주차)

- 3주차: 수업 종료 전 20분간 작품 제작 및 제출
- 4주차: 수업 종료 전 30분간 작품 제작 및 제출
- 제출물: 엔트리 작품 URL (4주차는 프롬프트 전문 추가 제출)
- 수업 시간 내 제출 완료 필수

10.3 수업 지도안 (5주차)

- 수업 종료 전 30분간 지도안 제작 및 제출
- A4 1~2쪽 분량의 수업 지도안
- 포함 요소: 학년/주제/성취기준/학습목표/도구활용계획/학생활동/평가계획
- 제출물: 수업 지도안 + 프롬프트 전문

---

11. 부정행위 처리 기준

11.1 적용 범위

본 기준은 이론 퀴즈(1~2주차), 엔트리 AI 작품(3~4주차), 수업 지도안(5주차) 등 모든 평가에 공통 적용된다.

11.2 부정행위 의심 시 처리 절차

단계	주체	내용
1단계	교수	부정행위가 의심되는 경우, 교수는 해당 학생에게 확인을 요청할 수 있다.
2단계	학생	학생은 교수의 확인 요청에 대하여 의무적으로 해명하여야 한다.
3단계	교수	교수가 납득할 만한 해명이 이루어지지 않거나 학생이 해명을 거부하는 경우, 해당 퀴즈/과제의 평가 점수는 **0점** 처리한다.

11.3 부정행위 유형 예시

- 이론 퀴즈: 타인의 답안 참조, 허용되지 않은 자료 사용
- 엔트리 AI 작품: 타인의 작품을 그대로 제출, 본인이 제작하지 않은 작품 제출
- 수업 지도안: 타인의 지도안을 복사하여 제출, 생성형 AI 활용 과정을 허위로 기록

> **유의사항**: 생성형 AI를 활용하는 과제(4~5주차)의 경우, 생성형 AI 사용 자체는 부정행위가 아니다. 단, 프롬프트 전문을 성실하게 기록·제출하지 않거나, 타인의 프롬프트와 결과물을 그대로 복사하여 제출하는 행위는 부정행위에 해당한다.

11.4 교수의 의무

교수는 평가 과정과 결과에 대한 학생의 문의에 성실하게 답변하여야 하며, 학생이 납득할 때까지 충분히 설명할 의무가 있다.

---

12. 참고자료

#	자료명	유형	비고
1	2022 개정 교육과정 (교육부 고시 제2022-33호)	교육부 문서	초등 실과 AI 영역 성취기준
2	예비교사CK강화_10시간모델_v1.4.0.0	프로젝트 문서	10시간 모델 차시별 CK 강화 계획
3	예비교사CK강화_전체결과_v1.1.0.0	프로젝트 문서	8/10/12시간 모델 비교, CK 숙달 수준
4	엔트리 AI 모델 학습 (playentry.org)	웹사이트	AI 프로그래밍 도구
5	AI디지털리터러시_실습과제평가루브릭_v2.1.2.0	프로젝트 문서	주차별 평가 루브릭
6	버전관리지침_v1.3.0	프로젝트 문서	문서 형식 지침
7	교수 제공 AI/ML 시뮬레이터	교수 제공	KNN 분류, K-means 군집화, 선형 회귀 체험

#	자료명	유형	비고
8	교수 제공 강화학습 테트리스 시뮬레이터	교수 제공	강화학습 보상 기반 학습 시연

AI디지털리터러시 강의계획서 — 예비교사 CK 강화 10시간 모델 기반